

Problema N°8: Para el problema anterior, exprese las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración en el tiempo.

Datos:

Información proporcionada por la resolución del ejercicio anterior.

Resolución:

Las expresiones generales para el M.A.S. utilizando una función senoidal para la posición son:

$$\begin{aligned}x_{(t)} &= A \cdot \text{sen}(\omega \cdot t + \theta) && \text{Posición} \\v_{(t)} &= \frac{dx}{dt} = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta) && \text{Velocidad} \\a_{(t)} &= \frac{dv}{dt} = -A \cdot \omega^2 \cdot \text{sen}(\omega \cdot t + \theta) && \text{Aceleración}\end{aligned}$$

Para este caso particular, con los datos proporcionados como así también los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, las expresiones quedarán:

Posición:

$$1) \ x_{(t)} = (2 \cdot 10^{-1}m) \cdot \text{sen}[(\pi rad/s) \cdot t + \theta]$$

Velocidad:

$$\begin{aligned}v_{(t)} &= (2 \cdot 10^{-1}m) \cdot (\pi rad/s) \cdot \cos[(\pi rad/s) \cdot t + \theta] = \\2) \ v_{(t)} &= 0,628m/s \cdot \cos[(\pi rad/s) \cdot t + \theta]\end{aligned}$$

Aceleración:

$$\begin{aligned}a_{(t)} &= -(2 \cdot 10^{-1}m) \cdot (\pi rad/s)^2 \cdot \text{sen}[(\pi rad/s) \cdot t + \theta] = \\3) \ a_{(t)} &= -1,974m/s^2 \cdot \text{sen}[(\pi rad/s) \cdot t + \theta]\end{aligned}$$